CHƯƠNG 5: ĐỊNH THỜI CPU

Bộ câu hỏi ôn thi giữa kỳ – Nguyên lý Hệ điều hành (INT2214)

Bài giảng tương ứng: Chuong_5_CPUScheduling_VN.pdf

Tổng số câu: 107 • Trắc nghiệm: 79 • Câu điền/tính toán: 28 • Chưa có đáp án trong nguồn: 18

Câu 1. Suppose a system uses SJN (or SJF) CPU scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Which is the total waiting time of the processes?

A. 15

B. 18

C. 16

D. 17

➔ Đáp án: C. 16

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 2. Which is preemptive CPU scheduling algorithm?

A. SJN (or SJF)

B. None of the above

C. RR

D. FIFO Bài kiểm tra chương 1+2 (thi lần 2)

➔ Đáp án: C. RR

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 3. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,4). Which is the throughput of the system?

A. 0.35

B. 0.25 Bài kiểm tra chương 1+2 (thi lần 2) 0.65

C. 0.45

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: 1-2 thi lần 2

Câu 4. Tình huống mà một số tiến trình truy cập và thao tác đồng thời trên cùng một vùng dữ liệu và kết quả của việc thực hiện phụ thuộc vào thứ tự các tiến trình truy cập vào vùng dữ liệu được gọi là:

A. nạn đói

B. điều kiện tương tranh

C. tính nhất quán dữ liệu

D. quá trình lão hóa

➔ Đáp án: B. điều kiện tương tranh

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 5. Có 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian chạy CPU (ms), thời gian đến (ms) và số hiệu ưu tiên như sau:

```
Thời gian chạy Số hiệu ưu tiên  Thời gian đến
P1  2  2  0
P2  3  1  3
P3  8  4  5
P4  4  5  7
P5  5  3  9
```

Sử dụng thuật toán SJF cho phép dừng. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Thời gian chờ của P2 dài hơn thời gian chờ của P3

B. Thời gian chờ của P4 dài hơn thời gian chờ của P3

C. Thời gian chờ của P3 dài hơn thời gian chờ của P5

D. Thời gian phản hồi của P4 dài hơn thời gian phản hồi của P5

➔ Đáp án: C. Thời gian chờ của P3 dài hơn thời gian chờ của P5

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Câu hỏi tính toán

Câu 6. Ý nào KHÔNG ĐÚNG về thuật toán lập lịch CPU First Comes First Served (FCFS)?

A. Khi một tiến trình ở trạng thái executed, nó chỉ có thể được chuyển sang trạng thái terminated

B. Đây là một thuật toán không phòng ngừa (non-preemptive algorithm)

C. Một tiến trình không thể được chuyển sang trạng thái ready

D. Một tiến trình có thể được chuyển từ trạng thái running sang trạng thái waiting

➔ Đáp án: D. Một tiến trình có thể được chuyển từ trạng thái running sang trạng thái waiting

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 7. Vấn đề khó khăn của bộ lập lịch ngắn hạn khi sử dụng SJF là:

A. Thuật toán rất khó hiểu

B. Thuật toán không tối ưu về thời gian chờ

C. Không biết được độ dài của phiên sử dụng CPU tiếp theo của tiến trình

D. Thuật toán sử dụng quá nhiều tài nguyên của hệ thống

➔ Đáp án: C. Không biết được độ dài của phiên sử dụng CPU tiếp theo của tiến trình

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 8. Round Robin là phiên bản cho phép dừng của thuật toán nào sau đây ?

A. Priority (Thứ tự ưu tiên)

B. FCFS

C. SJF

D. LJF (thời gian ngắn nhất trước)

➔ Đáp án: B. FCFS

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 9. Ý nào KHÔNG ĐÚNG về thuật toán lập lịch CPU Shortest Job First (SJF) ?

A. Thuật toán lập lịch CPU Shortest remaining time first (SRTF) giống như SJF

B. Một tên khác của thuật toán là Shortest Job Next (SJN)

C. Đây cũng là một thuật toán lập lịch ưu tiên

D. Tiến trình ngắn nhất sẽ được chọn để chạy

➔ Đáp án: A. Thuật toán lập lịch CPU Shortest remaining time first (SRTF) giống như SJF

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 10. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU FCFS, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (21), P2 (10), P3 (6). Đâu là thông lượng của hệ thống?

A. 0,2

B. 0,4

C. 0,3

D. 0,1

➔ Đáp án: D. 0,1

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 11. Có 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian chạy CPU (ms), thời gian đến (ms) và số hiệu ưu tiên như sau: Thời gian chạy Số hiệu ưu tiên Thời gian đến

```
P1  2  2  0
P2  3  1  3
P3  8  4  5
P4  4  5  7
P5  5  3  9
```

Sử dụng thuật toán số hiệu ưu tiên cho phép dừng (tiến trình có số hiệu ưu tiên cao hơn sẽ chạy trước). Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Thời gian chờ của P2 gấp đôi thời gian chờ của P3

B. Thời gian chờ của P5 gấp đôi thời gian chờ của P3

C. Thời gian chờ của P4 dài hơn thời gian chờ của P3

D. Thời gian phản hồi của P4 dài hơn thời gian phản hồi của P5

➔ Đáp án: B. Thời gian chờ của P5 gấp đôi thời gian chờ của P3

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 12. Ý nào KHÔNG ĐÚNG về sự cho phép dừng trong các thuật toán lập lịch CPU?

A. Tiến trình hiện tại sẽ luôn được chạy cho đến khi chấm dứt

B. Tiến trình hiện tại có thể được chuyển sang trạng thái waiting terminated

C. Tiến trình hiện tại có thể được chuyển sang trạng thái waiting

D. Tiến trình hiện tại có thể được chuyển sang trạng thái ready

➔ Đáp án: A. Tiến trình hiện tại sẽ luôn được chạy cho đến khi chấm dứt

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 13. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch Không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Thời gian đáp ứng của tiến trình P2 là bao nhiêu?

A. 12

B. 8

C. 6

D. 10

➔ Đáp án: C. 6

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank2

Câu 14. Đâu là thuật toán lập lịch CPU cho phép dừng?

A. RR

B. FIFO

C. SJN (or SJF)

D. Không có thuật toán nào

➔ Đáp án: A. RR

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, chuong12

Câu 15. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch SRTF, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,21), P2 (30,10), P3 (20,40), P4 (40,15). Hiển thị thứ tự mà các tiến trình được chạy (các tiến trình được viết liền nhau và ngăn cách bởi dấu phẩy. VD: P1,P2,P3,P4)?

A. Nó làm cho việc thực hiện của hệ điều hành đơn giản hơn

B. Nó đảm bảo sử dụng đúng tài nguyên được chia sẻ

C. Nó hỗ trợ sự ưu tiên của các tiến trình

D. Nó cố gắng sử dụng tài nguyên được chia sẻ một cách hiệu quả hơn

➔ Đáp án: P1,P3,P2,P4,P3

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 16. Có 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian chạy CPU (ms), thời gian đến (ms) như sau:

	Thời gian chạy	Thời gian đến
P1	3	0
P2	12	4
P3	4	6
P4	7	8
P5	3	11

Sử dụng thuật toán FCFS. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Hiện tượng đoàn hộ tống xảy ra với tiến trình P4

B. Hiện tượng đoàn hộ tống xảy ra với tiến trình P2

C. Hiện tượng đoàn hộ tống không xảy ra với tiến trình P5

D. Hiện tượng đoàn hộ tống xảy ra với tiến trình P1

➔ Đáp án: A. Hiện tượng đoàn hộ tống xảy ra với tiến trình P4

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Câu hỏi tính toán

Câu 17. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU FCFS, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (21), P2 (10), P3 (6). Đâu là thời gian chờ đợi trung bình của các tiến trình?

A. 20

B. 40

C. 30

D. 10

➔ Đáp án: D. 10

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 18. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch Không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,4). Đâu là thông lượng của hệ thống?

A. 0,35

B. 0,45

C. 0,65

D. 0,25

➔ Đáp án: D. 0,25

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Câu hỏi tính toán

Câu 19. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch RR, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,20), P2 (30,10), P3 (20,40), P4 (40,25) và lượng tử thời gian là 15. Tổng thời gian chờ của các tiến trình là gì?

A. 40

B. 60

C. 70

D. 50

➔ Đáp án: B. 60

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Câu hỏi tính toán

Câu 20. Ý nào KHÔNG ĐÚNG về việc không cho phép dừng trong các thuật toán lập lịch CPU?

A. Chỉ có tiến trình hiện tại có thể sử dụng CPU

B. Tiến trình hiện tại sẽ luôn được chạy cho đến khi chấm dứt

C. Tiến trình hiện tại có thể được chuyển sang trạng waiting

D. FIFO là một thuật toán lập lịch không cho phép dừng

➔ Đáp án: C. Tiến trình hiện tại có thể được chuyển sang trạng waiting

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, testbank1, testbank2

Câu 21. Trong thuật toán lập lịch đa cấp phản hồi,

A. tiến trình không thể chuyển đổi giữa các cấp hàng đợi

B. tiến trình có thể di chuyển đến một hàng đợi sẵn sàng được phân cấp khác

C. tiến trình không bị phân thành các nhóm khác nhau

D. tiến trình liên tục gửi thông điệp cho hệ thống

➔ Đáp án: B. tiến trình có thể di chuyển đến một hàng đợi sẵn sàng được phân cấp khác

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 22. Đâu là thuật toán lập lịch CPU không cho phép dừng?

A. FIFO

B. Round robin

C. SRTF

D. Không có thuật toán nào

➔ Đáp án: A. FIFO

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, testbank1, testbank2

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng:

(I) Thuật toán lập lịch SJF có thể gây ra nạn đói.

(II) Thuật toán lập lịch ưu tiên có thể gây ra nạn đói.

(III)Thuật toán Round Robin tốt hơn FCFS về thời gian phản hồi

A. chỉ I

B. chỉ I và III

C. cả I, II, và III

D. chỉ II và III

➔ Đáp án: C. cả I, II, và III

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 24. Tiến trình được phân thành các nhóm khác nhau trong:

A. thuật toán lập lịch Round Robin

B. thuật toán lập lịch ưu tiên

C. thuật toán lập lịch hàng đợi đa cấp

D. thuật toán lập lịch SJF

➔ Đáp án: C. thuật toán lập lịch hàng đợi đa cấp

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 25. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch Round Robin (RR), thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,21), P2 (30,10), P3 (20,40), P4 (40,25) và lượng tử thời gian là 15. Hiển thị thứ tự mà các tiến trình được chạy (các tiến trình được viết liền nhau và ngăn cách bởi dấu phấy. VD: P1,P2,P3,P4)?

A. tiến trình nhận không hoạt động

B. tiến trình nhận phải chờ cho đến khi nhận được thông điệp

C. tiến trình nhận liên tục gửi và nhận thông điệp từ hệ thống

D. tiến trình nhận sẽ nhận thông điệp và rồi quay lại thực thi

➔ Đáp án: B. tiến trình nhận phải chờ cho đến khi nhận được thông điệp

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 26. Có 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian chạy CPU (ms), thời gian đến (ms) như sau:
Thời gian chạy Thời gian đến

```
P1  3  0
P2  5  4
P3  8  6
P4  4  8
P5  12  9
```

Sử dụng thuật toán Round Robin với time quantum q = 3 ms. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Thời gian chờ của P4 dài hơn thời gian chờ của P3

B. Thời phản hồi của P3 dài hơn thời phản hồi của P4

C. Thời gian chờ của P2 và thời gian chờ của P5 giống nhau

D. Thời gian chờ của P3 dài hơn thời gian chờ của P5

➔ Đáp án: Thời gian chờ của P3 dài hơn thời gian chờ của P5; d. Thời gian chờ của P2 và thời gian chờ của P5 giống nhau

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 27. Thuật toán lập lịch Round Robin là _____

A. thuật toán lập lịch phân tiến trình thành các nhóm khác nhau

B. thuật toán lập lịch không cho phép dừng

C. thuật toán lập lịch cho phép dừng

D. thuật toán lập lịch lúc cho phép dừng, lúc không cho phép dừng

➔ Đáp án: C. thuật toán lập lịch cho phép dừng

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 28. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch Không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Thời gian quay vòng của tiến trình P2 là bao nhiêu?

A. 10

B. 8

C. 6

D. 12

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: 8

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 29. Đâu không là tiêu chí để đánh giá thuật toán lập lịch CPU?

A. Sử dụng RAM

B. Sử dụng CPU

C. Thời gian đáp ứng

D. Thời gian chờ đợi

➔ Đáp án: A. Sử dụng RAM

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1, testbank2

Câu 30. Ý nào KHÔNG ĐÚNG về thuật toán lập lịch Shortest Remaining Time First (SRTF) ?

A. Tiến trình có thời gian còn lại ngắn nhất sẽ được chọn để chạy

B. Đây là thuật toán Shortest Job First (SJF) có phòng ngừa

C. Đây cũng là một thuật toán lập lịch ưu tiên

D. Tiến trình ngắn nhất sẽ được chạy trước

➔ Đáp án: D. Tiến trình ngắn nhất sẽ được chạy trước

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1, testbank2

Câu 31. Thuật toán lập lịch CPU nào là không dừng?

A. FIFO

B. Không có thuật toán nào

C. SRTF

D. Round robin

➔ Đáp án: A. FIFO

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1, testbank2

Câu 32. Thời gian chạy Số hiệu ưu tiên Thời gian đến

```
P1  2  2  0
P2  3  1  3
P3  8  4  5
P4  4  5  7
P5  5  3  9
```

Sử dụng thuật toán Round Robin với time quantum q = 4 ms. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Thời phản hồi của P3 dài hơn thời phản hồi của P5

B. Thời gian phản hồi của P4 dài hơn thời gian phản hồi của P5

C. Thời gian chờ của P4 dài hơn thời gian chờ của P3

D. Thời gian chờ của P3 và thời gian chờ của P5 giống nhau

➔ Đáp án: D. Thời gian chờ của P3 và thời gian chờ của P5 giống nhau

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 33. Thời gian chạy Số hiệu ưu tiên Thời gian đến

```
P1  2  2  0
P2  3  1  3
P3  8  4  5
P4  4  5  7
P5  5  3  9
```

Sử dụng thuật toán số hiệu ưu tiên cho phép dừng (tiến trình có số hiệu ưu tiên cao hơn sẽ chạy trước). Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Thời gian chờ của P2 gấp đôi thời gian chờ của P3

B. Thời gian chờ của P4 dài hơn thời gian chờ của P3

C. Thời gian phản hồi của P4 dài hơn thời gian phản hồi của P5

D. Thời gian chờ của P5 gấp đôi thời gian chờ của P3

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: thời gian phản hồi của p4 dài hơn thời gian phản hồi của p5

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 34. phụ thuộc vào thứ tự các tiến trình truy cập vào vùng dữ liệu được gọi là:

A. tính nhất quán dữ liệu

B. nạn đói

C. điều kiện tương tranh

D. quá trình lão hóa

➔ Đáp án: C. điều kiện tương tranh

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 35. Anh Tú Nguyễn

Bài kiểm tra thứ nhất

Đâu không là tiêu chí để đánh giá thuật toán lập lịch CPU?

A. Thời gian đáp ứng

B. Sử dụng RAM

C. Sử dụng CPU

D. Thời gian chờ đợi

➔ Đáp án: B. Sử dụng RAM

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 36. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU không cho phép dừng SJF, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Đâu là tổng thời gian chờ đợi của các tiến trình?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

➔ Đáp án: B. 16

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 37. Ý nào KHÔNG ĐÚNG về các tiêu chí để đánh giá một thuật toán lập lịch CPU tốt?

A. Giảm thiểu thời gian phản hồi

B. Tối đa hóa thông lượng

C. Tối đa hóa thời gian quay vòng

D. Giảm thiểu thời gian chờ đợi

➔ Đáp án: C. Tối đa hóa thời gian quay vòng

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 38. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời

gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian đáp ứng của P1?

Có 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian chạy CPU (ms), thời gian đến (ms) như sau:

Thời gian chạy Thời gian đến

P1 3 0

P2 12 4

P3 4 6

P4 7 8

P5 3 11

Sử dụng thuật toán SJF cho phép dừng. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Thời gian chờ của P3 dài hơn thời gian chờ của P2

B. Thời phản hồi của P3 dài hơn thời phản hồi của P4

C. Thời gian chờ của P2 dài hơn thời gian chờ của P4

D. Thời gian chờ của P2 và thời gian chờ của P5 giống nhau

➔ Đáp án: C. Thời gian chờ của P2 dài hơn thời gian chờ của P4

Nguồn: Bài số 1

Câu 39. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch không cho phép dừng SJF, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian quay vòng của P3?

Đâu là một TIÊU CHUẨN để hủy bỏ một tiến trình trong bế tắc để phục hồi hệ thống?

A. Bộ nhớ khả dụng

B. Tổng số tài nguyên có sẵn trong hệ thống

C. Số lượng tài nguyên mà tiến trình cần để kết thúc

D. Số lượng tiến trình trong hệ thống

➔ Đáp án: C. Số lượng tài nguyên mà tiến trình cần để kết thúc

Nguồn: Bài số 1

Câu 40. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch Không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian quay vòng của tiến trình P4?

Phương pháp ĐÚNG để phục hồi từ bế tắc là gì?

A. Hủy bỏ tất cả các tiến trình trong bế tắc

B. Khởi động lại hệ thống

C. Hủy bỏ một trong các tiến trình trong bế tắc

D. Cung cấp thêm tài nguyên cho hệ thống

➔ Đáp án: A. Hủy bỏ tất cả các tiến trình trong bế tắc

Nguồn: Bài số 1

Câu 41. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian đáp ứng của tiến trình P3?

Khối điều khiển tiến trình (PCB) không chứa:

A. Con trỏ

B. Thời gian chuyển trạng thái

C. Bộ đếm chương trình (program counter)

D. Trạng thái tiến trình

➔ Đáp án: B. Thời gian chuyển trạng thái

Nguồn: Bài số 1

Câu 42. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU FCFS, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,21), P2 (30,10), P3 (20,40), P4 (40,25). Tính thời gian chờ trung bình của các tiến trình?

Hệ thống có 6 đĩa từ, và N tiến trình chia sẻ tài nguyên này. Mỗi tiến trình cần 3 đĩa từ. Giá trị lớn nhất của N để hệ thống

không bị bế tắc:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

➔ Đáp án: B. 2

Nguồn: Bài số 1, Câu hỏi tính toán

Câu 43. What is wrong when the CPU scheduler is called?

A. A process changes from RUNNING to READY

B. A process is stopped

C. A process is admitted

D. A different process will be run

➔ Đáp án: A. A process changes from RUNNING to READY

Nguồn: Chap-1-2.output

Câu 44. What is CPU scheduling?

A. Select program to be initialized

B. Select process to swap out

C. Select process to change into the idle state

D. Select process to run

➔ Đáp án: D. Select process to run

Nguồn: Chap-1-2.output

Câu 45. Where is the position of CPU scheduler?

A. Between NEW and READY states

B. Between RUNNING and READY states

C. Between RUNNING and TERMINATED states

D. Between RUNNING and WAITING states

➔ Đáp án: B. Between RUNNING and READY states

Nguồn: Chap-1-2.output

Câu 46. Which is correct about non-preemptive scheduler?

A. no arc from RUNNING to READY states

B. no arc from RUNNING to WAITING states

C. no arc from WAITING to READY states

D. no arc from READY to RUNNING states

➔ Đáp án: A. no arc from RUNNING to READY states

Nguồn: Chap-1-2.output

Câu 47. Which is incorrect about scheduling optimization?

A. Maximize turnaround time

B. Maximize throughput

C. Minimize waiting time

D. Minimize response time

➔ Đáp án: A. Maximize turnaround time

Nguồn: Chap-1-2.output

Câu 48. Which is INCORRECT about First Comes First Served (FCFS) CPU scheduling algorithm?

A. A process can be switched from running into waiting state

B. Once a process is executed, it can only be switched into terminated state

C. A process cannot be switched into ready state

D. It is a non-preemptive algorithm

➔ Đáp án: A. A process can be switched from running into waiting state

Nguồn: chuong12

Câu 49. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the response time of P2?

A. 10

B. 20

C. 15

D. 0

➔ Đáp án: A. 10

Nguồn: chuong12

Câu 50. Suppose a system uses FCFS CPU scheduling algorithm. The duration and order of the process are P1(20), P2(11), P3(6). Which is the average waiting time of the processes?

A. 27

B. 17

C. 47

D. 37

➔ Đáp án: B. 17

Nguồn: chuong12

Câu 51. Which is NOT a criterion to evaluate a CPU scheduling algorithm?

A. Waiting time

B. RAM utilization

C. CPU utilization

D. Response time

➔ Đáp án: B. RAM utilization

Nguồn: chuong12

Câu 52. Which is INCORRECT about Shortest Remaining Time First (SRTF) scheduling algorithm?

A. The shortest process will be run first

B. It is also a priority scheduling algorithm

C. The shortest remaining time process will be selected to run

D. It is the preemptive Shortest Job First (SJF) algorithm

➔ Đáp án: A. The shortest process will be run first

Nguồn: chuong12

Câu 53. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Which is the turnaround time of process P2 ?

A. 6

B. 12

C. 10

D. 8

➔ Đáp án: C. 10

Nguồn: chuong12

Câu 54. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the waiting time of P1?

A. 15

B. 20

C. 10

D. 0

➔ Đáp án: D. 0

Nguồn: chuong12

Câu 55. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the response time of P1?

A. 10

B. 0

C. 20

D. 15

➔ Đáp án: B. 0

Nguồn: chuong12

Câu 56. Which is non-preemptive CPU scheduling algorithm?

A. SRTF

B. FIFO

C. Round robin

D. None of the above

➔ Đáp án: B. FIFO

Nguồn: chuong12

Câu 57. Suppose a system uses FCFS CPU scheduling algorithm. The duration and order of processes are P1(21), P2(10), P3(6). Which is the throughput of the system?

A. 0.3

B. 0.4

C. 0.2

D. 0.1

➔ Đáp án: D. 0.1

Nguồn: chuong12

Câu 58. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the waiting time of P2?

A. 5

B. 20

C. 0

D. 10

➔ Đáp án: D. 10

Nguồn: chuong12

Câu 59. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the throughput of P1?

A. 0.04

B. 0.02

C. 0.01

D. 0.03

➔ Đáp án: A. 0.04

Nguồn: chuong12

Câu 60. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the running order of the processes?

A. P1, P3, P2, P4, P3, P4, P3

B. P1, P1, P2, P3, P4, P3, P4, P3

C. P1, P1, P3, P2, P3, P4, P3, P4

D. P1, P1, P3, P2, P4, P3, P4, P3

➔ Đáp án: D. P1, P1, P3, P2, P4, P3, P4, P3

Nguồn: chuong12

Câu 61. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the response time of P4?

A. 10

B. 20

C. 5

D. 15

➔ Đáp án: D. 15

Nguồn: chuong12

Câu 62. Which is INCORRECT about preemptive in CPU scheduling algorithms?

A. The current process will always be run until terminated

B. The current process can be switched into ready state

C. The current process can be switched into waiting state

D. The current process can be switched into waiting terminated state

➔ Đáp án: A. The current process will always be run until terminated

Nguồn: chuong12

Câu 63. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the response time of P3?

A. 0

B. 10

C. 5

D. 15

➔ Đáp án: C. 5

Nguồn: chuong12

Câu 64. Which is INCORRECT about the criteria to evaluate a good CPU scheduling algorithm?

A. Maximize turnaround time

B. Maximize throughput

C. Minimize waiting time

D. Minimize response time

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: maximize throughput

Nguồn: chuong12

Câu 65. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the total waiting time of the processes?

A. 50

B. 60

C. 80

D. 70

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: chuong12

Câu 66. Suppose a system uses SJN (or SJF) CPU scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Which is the average waiting time of the processes?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

➔ Đáp án: B. 4

Nguồn: chuong12

Câu 67. RAM utilization

Waiting time

CPU utilization

Response time

Which is the BEST reason why we need process scheduling?

A. Because the system has many processes to run

B. Many reasons: Many processes; Utilize system resources more effectively; Don't let users wait; ...

C. Because we need to utilize the memory more effectively

D. Because the system has many processes to run and they need to be treated equally

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: chuong12

Câu 68. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Which is the turnaround time of process P2 ?

Which is the INCORRECT process scheduling type?

A. Medium-term scheduler

B. Long-term scheduler

C. Short-term scheduler

D. Quick-term scheduler

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: chuong12

Câu 69. Which is INCORRECT about Shortest Job First (SJF) CPU scheduling algorithm?

A. The shortest process will be selected to be run

B. Shortest remaining time first (SRTF) CPU scheduling algorithm is the same as SJF

C. It is also a priority scheduling algorithm

D. Another name of the algorithm is Shortest Job Next (SJN)

➔ Đáp án: B. Shortest remaining time first (SRTF) CPU scheduling algorithm is the same as SJF

Nguồn: chuong12

Câu 70. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Which is the response time of process P2?

A. 6

B. 10

C. 8

D. 12

➔ Đáp án: A. 6

Nguồn: chuong12

Câu 71. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,20), P2(30,10),P3(20,40), P4(40,25), and the time quantum is 15. Which is the total waiting time of the processes?

A. 60

B. 70

C. 50

D. 40

➔ Đáp án: A. 60

Nguồn: chuong12

Câu 72. Which is CORRECT about the task of CPU scheduling?

A. Select a process to execute

B. Select a process to initialize

C. Select a process to change into idle state

D. Select a process to swap out

➔ Đáp án: A. Select a process to execute

Nguồn: chuong12

Câu 73. Suppose a system uses RR scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0, 25), P3(20, 40), P2(30, 10), P4(35, 25), and the time quantum is 15. Which is the waiting time of P3?

A. 35

B. 30

C. 40

D. 45

➔ Đáp án: C. 40

Nguồn: chuong12

Câu 74. 3

Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch Không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Thời gian đáp ứng của tiến trình P2 là bao nhiêu?

A. 6

B. 8

C. 12

D. 10

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 75. …) một cách độc lập nhau d. Cho phép nhiều hệ điều hành chạy trên cùng một phần cứng

Có 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian chạy CPU (ms), thời gian đến (ms) và số hiệu ưu tiên như sau:

Thời gian chạy Số hiệu ưu tiên Thời gian đến

P1 2 2 0

P2 3 1 3

P3 8 4 5

P4 4 5 7

P5 5 3 9

Sử dụng thuật toán Round Robin với time quantum q = 4 ms. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Thời gian chờ của P3 và thời gian chờ của P5 giống nhau

B. Thời gian phản hồi của P4 dài hơn thời gian phản hồi của P5

C. Thời phản hồi của P3 dài hơn thời phản hồi của P5

D. Thời gian chờ của P4 dài hơn thời gian chờ của P3

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: thời gian chờ của p4 dài hơn thời gian chờ của p3*

Nguồn: testbank1

Câu 76. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU không cho phép dừng SJF, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Đâu là thời gian chờ đợi trung bình của các tiến trình?

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

➔ Đáp án: D. 4

Nguồn: testbank1, testbank2

Câu 77. Bộ lập lịch không hoạt động khi:

A. Một tiến trình chuyển từ waiting sang running

B. Một tiến trình chuyển từ waiting sang ready

C. Một tiến trình chuyển từ ready sang running

D. Một tiến trình chuyển từ running sang waiting

➔ Đáp án: A. Một tiến trình chuyển từ waiting sang running

Nguồn: testbank4

Câu 78. Cho 3 tiến trình P1, P2, P3 có thời gian thực hiện tương ứng là 14ms, 4ms và 8ms. Giả sử HĐH sử dụng bộ lập lịch FCFS. Thứ tự xếp hàng nào sau cho thời gian chờ trung bình nhỏ nhất:

A. P2, P3, P1

B. P1, P2, P3

C. P1, P3, P2

D. P2, P1, P3

➔ Đáp án: A. P2, P3, P1

Nguồn: testbank4

Câu 79. Thuật toán lập lịch SJF (Shortest Job First) là một trường hợp đặc biệt của thuật toán lập lịch theo độ ưu tiên, trong đó độ ưu tiên được xác định là:

A. Độ dài phiên sử dụng CPU hiện tại

B. Nghịch đảo của độ dài phiên sử dụng tiếp theo

C. Độ dài phiên sử dụng CPU tiếp theo

D. Theo cài đặt của người dùng

➔ Đáp án: B. Nghịch đảo của độ dài phiên sử dụng tiếp theo

Nguồn: testbank4

Câu 80. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Calculate the response time of process P3 ?

➔ Đáp án: 3

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 81. Select the best description about the resources a computer may have

CPU, RAM, Disk, printer

CPU, RAM and anything that can connect to the computer, such as CD, network card, ...

CPU, RAM, Disk, printer, monitor

Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Calculate the turnaround time of P3 ?

➔ Đáp án: 4

Nguồn: 1-2 thi lần 2

Câu 82. Suppose a system uses SJF scheduling algorithm, the processes information (arrival time, duration) is P1(0,21), P2(30,20),P3(20,40), P4(35,15). Show the order (e.g. P2 P1 P3 P4) in which the processes are run?

➔ Đáp án: P1 P3 P4 P2

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 83. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Calculate the turnaround time of process P4 ?

➔ Đáp án: 12

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 84. Suppose a system uses SRTF (or preemtive SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,24), P2(20,40), P3(30,10), P4(50,15). Show the order (e.g. P1 P3 P1 P4 ...) in which the processes are run?

➔ **Đáp án: P1 P2 P3 P2 P4 P2**

Nguồn: 1-2 thi lần 2, chuong12

Câu 85. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch không cho phép dừng SJF, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian quay vòng của P3?

➔ **Đáp án:** □

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1

Câu 86. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch SJF, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,21), P2 (30,20), P3 (20,40), P4 (35,15). Hiển thị thứ tự mà các tiến trình được chạy (các tiến trình được viết liền nhau và ngăn cách bởi dấu phẩy. VD: P1,P2,P3,P4)?

➔ **Đáp án: P1,P3,P4,P2** □

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 87. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU FCFS, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,21), P2 (30,10), P3 (20,40), P4 (40,25). Tính thời gian chờ trung bình của các tiến trình?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: 15,75*

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, testbank1

Câu 88. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch FCFS, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,21), P2 (30,10), P3 (20,40), P4 (50,15). Hiển thị thứ tự mà các tiến trình được chạy (các tiến trình được viết liền nhau và ngăn cách bởi dấu phẩy. VD: P1,P2,P3,P4)?

➔ **Đáp án: P1,P3,P2,P4**

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng

Câu 89. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian quay vòng của P1?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: 0*

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1

Câu 90. Giả sử một đĩa có 200 trụ (cylinders) (được đánh dấu từ 0 đến 199); đầu đọc hiện đang ở trụ 53; chuỗi các yêu cầu ổ đĩa là 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Giả sử thuật toán lập lịch cho ổ đĩa FCFS được sử dụng, tính tổng số trụ mà đầu phải di chuyển để phục vụ các yêu cầu trên?

➔ **Đáp án: 640**

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 3

Câu 91. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian đáp ứng của P4?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: 10*

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, testbank1, testbank2

Câu 92. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU FCFS, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (21), P2 (10), P3 (6). Tính tổng thời gian chờ của các tiến trình?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: 52*

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 93. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian đáp ứng của P1?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: 10* □

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 94. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch không cho phép dừng SJF , thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là:P1 (0,7), P2 (2,4), P3 (4,1), P4 (5,5). Tính thời gian đáp ứng của tiến trình P3?

➔ **Đáp án:** □

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 95. Suppose a system uses Round Robin (RR) CPU scheduling algorithm, the processes information (arrival time, duration) is P1(0,21), P2(30,10), P3(20,40), P4(40,25), and the time quantum is 15. Calculate the total waiting time of the processes?

➔ **Đáp án: 63**

Nguồn: chuong12

Câu 96. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Calculate the response time of P1 ?

➔ **Đáp án: 0**

Nguồn: chuong12

Câu 97. Suppose a system uses FCFS scheduling algorithm, the processes information (arrival time, duration) is P1(0,21), P2(30,10),P3(20,40), P4(50,15). Show the order in which the processes are run (e.g. P2 P1 P3 P4)?

➔ **Đáp án: P1 P3 P2 P4**

Nguồn: chuong12

Câu 98. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Calculate the turnaround time of P1 ?

➔ **Đáp án: 7**

Nguồn: chuong12

Câu 99. Suppose a system uses FCFS CPU scheduling algorithm, the processes information (arrival time, duration) is P1(0,21), P2(30,10),P3(20,40), P4(40,25). Calculate the average waiting time of the processes?

➔ **Đáp án: 15.75**

Nguồn: chuong12

Câu 100. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Calculate the response time of P4 ?

➔ **Đáp án: 7**

Nguồn: chuong12

Câu 101. Suppose a system uses SRTF scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,21), P2(30,10),P3(20,40), P4(40,15). Show the order (e.g. P2, P1, P3, P4) in which the processes are run?

➔ **Đáp án: P1, P3, P2, P4, P3**

Nguồn: chuong12

Câu 102. Suppose a system uses Round Robin (RR) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,21), P2(30,10), P3(20,40), P4(40,25), and the time quantum is 15. Show the order (e.g. P2, P1, P3, P4) in which the processes are run?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: P1, P3, P2, P4*

Nguồn: chuong12

Câu 103. Suppose a system uses SJN (or SJF) scheduling algorithm. The processes information (arrival time, duration) is P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,5). Calculate the turnaround time of P3 ?

➔ **Đáp án: 4**

Nguồn: chuong12

Câu 104. Suppose a system uses FCFS CPU scheduling algorithm. The duration of the processes is P1(21), P2(10), P3(6) (and this is also the order of the processes in the queue). Calculate the total waiting time of the processes?

➔ **Đáp án: 52**

Nguồn: chuong12

Câu 105. đáp án câu 26 là D

Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU FCFS, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (21), P2 (10), P3 (6). Tính tổng thời gian chờ của các tiến trình?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1

Câu 106. Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch CPU Round Robin (RR), thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,21), P2 (30,10), P3 (20,40), P4 (40, 25) và lượng tử thời gian là 15.

Tính tổng thời gian chờ của các tiến trình?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1, testbank2

Câu 107. 0

Giả sử một hệ thống sử dụng thuật toán lập lịch SJF, thông tin về các tiến trình (thời gian đến, thời gian thực hiện) là: P1 (0,21), P2 (30,20), P3 (20,40), P4 (35,15). Hiển thị thứ tự mà các tiến trình được chạy (các tiến trình được viết liền nhau và ngăn cách bởi dấu phẩy. VD: P1,P2,P3,P4)?

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: testbank1